

Manual de usuario: Aplicación TaskScript – Analizador Léxico

Lenguaje de programación: C++

Entorno de desarrollo: Visual Studio Code

¿Cómo ejecutar el programa?

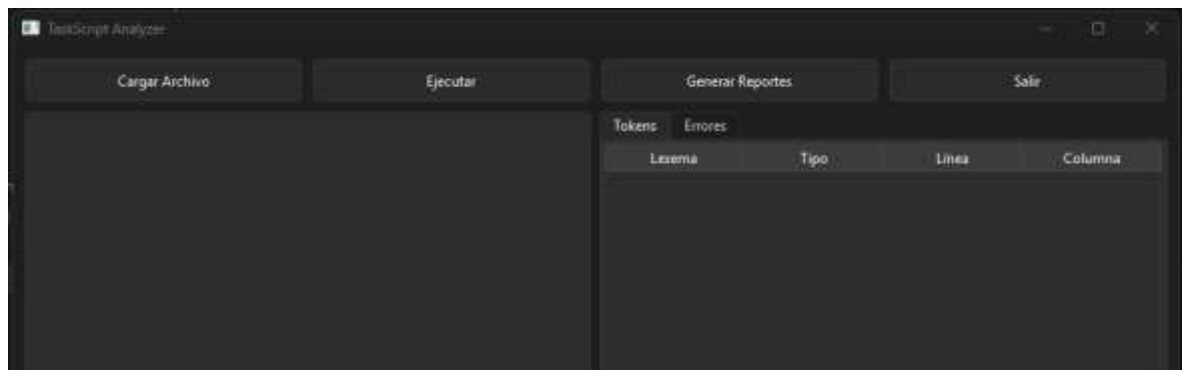
En la terminal de la aplicación se debe navegar hasta la carpeta del proyecto, y ahí ejecutar el comando **cmake --build build**, y se mostrará el progreso de compilación. Cuando llegue al 100%, es porque no hubo error de compilación y se podrá ejecutar el programa.

Una vez esté compilado el proyecto, se ingresa la carpeta en la que se generó el archivo ejecutable, y también se agrega el nombre del archivo, en este caso la ruta es:

./build/TaskScriptProject.exe.

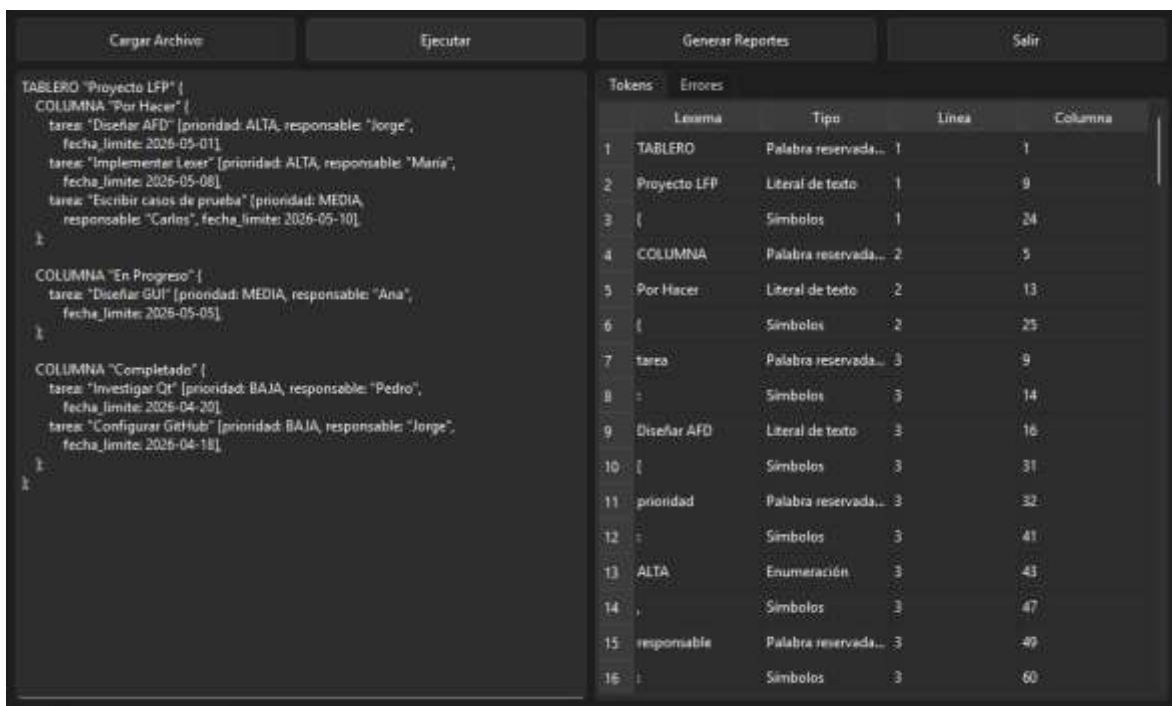
```
PS C:\1S2026_LFPA_202303088\Proyecto2> cmake --build build
[ 0%] Built target TaskScriptProject_autogen_timestamp_deps
[ 9%] Built target TaskScriptProject_autogen
[100%] Built target TaskScriptProject
PS C:\1S2026_LFPA_202303088\Proyecto2> ./build/TaskScriptProject.exe
```

Al ejecutar el comando anterior, se abrirá la ventana de la aplicación, la cual consta de varios botones: cargar archivo, ejecutar análisis, generar reportes, y salir del programa. Debajo de estos botones se encuentra un espacio para ingresar texto, el cual puede ser ingresado por medio del teclado, o cuando se dé clic al botón de cargar archivo y se seleccione uno, este mismo detecte el texto y lo ingrese en dicho espacio. A la par de este espacio, se encuentra una tabla que mostrará los caracteres, clasificándolos por nivel, y también se podrá alternar con una pestaña que muestra únicamente los errores léxicos.



Al cargar un archivo .task, se puede apreciar que se muestra el texto que contiene este archivo, en el espacio de texto del programa, y al darle clic en ejecutar código, se

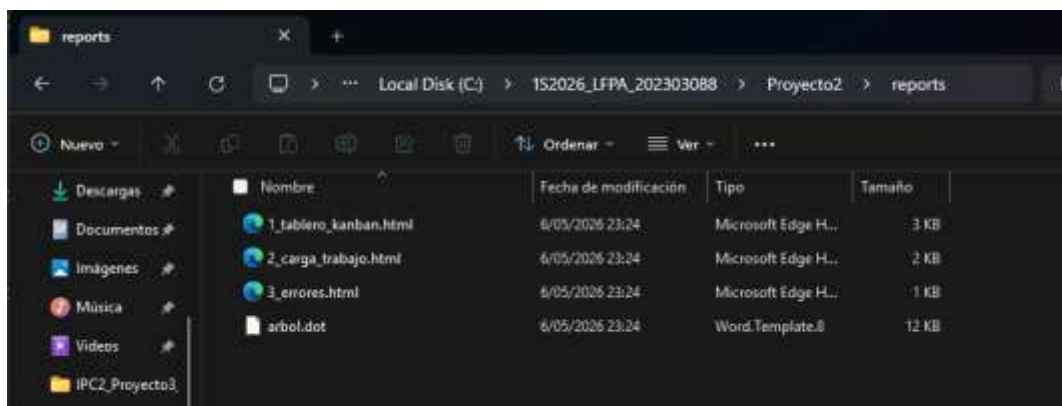
mostrará una ventana emergente que incluye la cantidad de tokens válidos, y de errores léxicos. También detrás de la ventana emergente se puede apreciar la tabla indicando cada token.



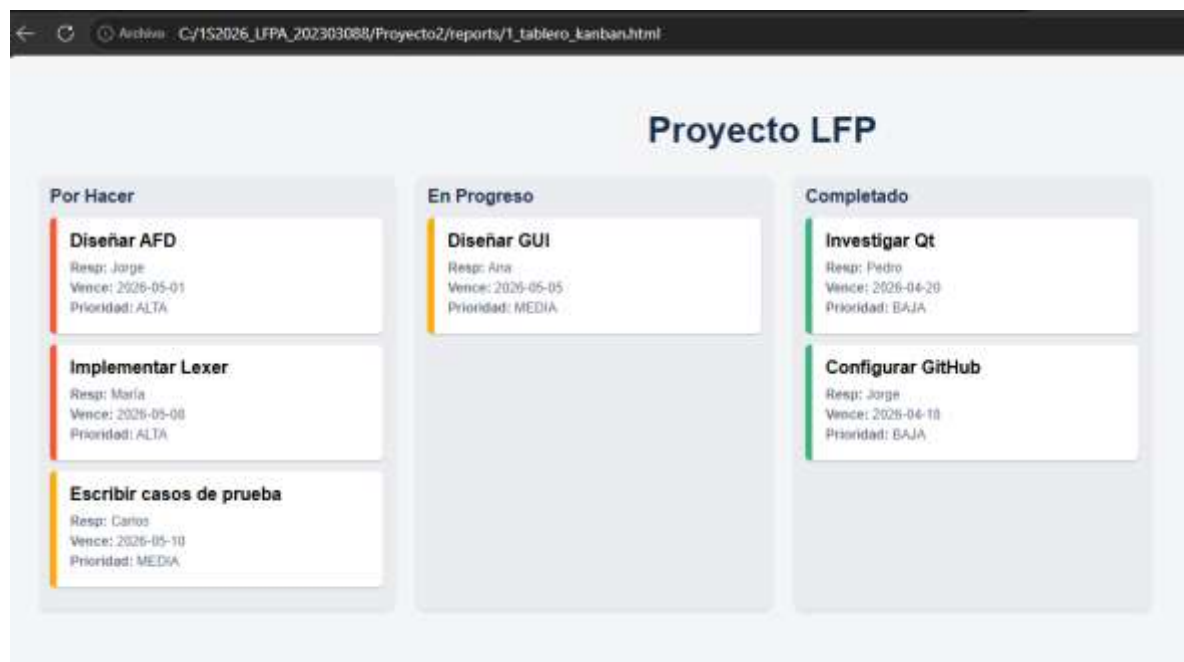
Al darle clic en generar reporte, se abrirá el explorador de archivos para seleccionar la carpeta en la que se guardarán los reportes, y una vez se haya seleccionado, se mostrará el mensaje de que se guardaron los archivos.



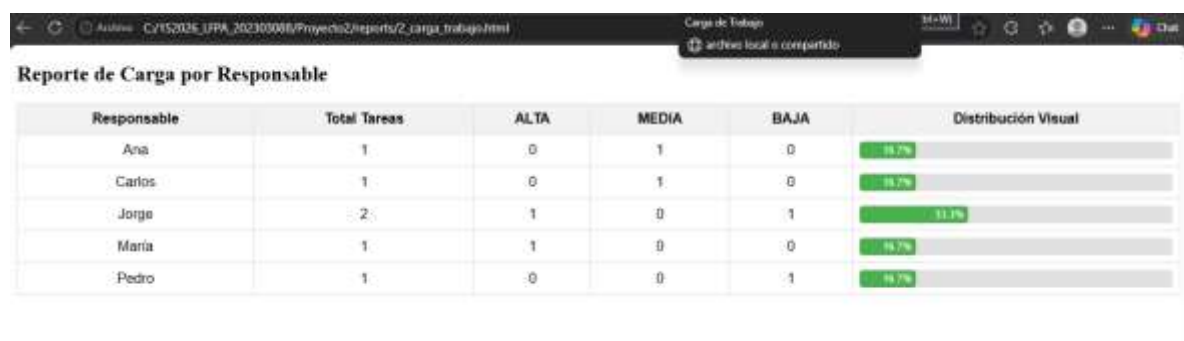
Yo tengo creada una carpeta en la raíz del proyecto, la cuál sirve específicamente para guardar estos archivos, y al ir a ella se puede ver que se guardaron los tres reportes en formato .html, y el árbol en formato .dot para visualizarlo en graphviz.



Esta es la estructura del primer reporte, el Kanban.



Este es el segundo reporte, correspondiente al porcentaje de carga de la persona responsable.



Este es el tercer reporte correspondiente a los errores léxicos, pero en este caso está vacío porque no hay errores.

No.	Léxema	Tipo	Descripción	Línea	Columna	Gravedad
-----	--------	------	-------------	-------	---------	----------

Por último, está el código generado en archivo .dot para visualizar el árbol.

```

152026_UFPA_20230308 > Proyecto2 > reports > arbol.dot
1  digraph ArbolDerivation {
2      rankdir=TB;
3      node [shape=box, style=filled, fontname="Arial"];
4
5      n0 [label="cprograma", fillcolor="#2E7586", fontcolor=white];
6      n1 [label="TABLERO", fillcolor="#D6EAF8"];
7      n2 [label="Proyecto LFP", fillcolor="#D6EAF8"];
8      n3 [label="|", fillcolor="#D6EAF8"];
9      n4 [label="columnas", fillcolor="#2E7586", fontcolor=white];
10     n5 [label="columna", fillcolor="#2E7586", fontcolor=white];
11     n6 [label="COLUMNA", fillcolor="#D6EAF8"];
12     n7 [label="Por Hacer", fillcolor="#D6EAF8"];
13     n8 [label="|", fillcolor="#D6EAF8"];
14     n9 [label="areas", fillcolor="#2E7586", fontcolor=white];
15     n10 [label="tarea", fillcolor="#2E7586", fontcolor=white];
16     n11 [label="tarea", fillcolor="#D6EAF8"];
17     n12 [label=":", fillcolor="#D6EAF8"];
18     n13 [label="Diseñar AFD", fillcolor="#D6EAF8"];
19     n14 [label="(", fillcolor="#D6EAF8"];
20     n15 [label="atributos", fillcolor="#2E7586", fontcolor=white];
21     n16 [label="atributo", fillcolor="#2E7586", fontcolor=white];
22     n17 [label="prioridad", fillcolor="#D6EAF8"];
23     n18 [label=":", fillcolor="#D6EAF8"];
24     n19 [label="ALTA", fillcolor="#D6EAF8"];
25     n20 [label=")", fillcolor="#D6EAF8"];
26     n21 [label="atributos", fillcolor="#2E7586", fontcolor=white];
27     n22 [label="atributo", fillcolor="#2E7586", fontcolor=white];
28     n23 [label="responsable", fillcolor="#D6EAF8"];
29     n24 [label=":", fillcolor="#D6EAF8"];

```

Al copiar este código en una herramienta virtual que permita visualizar graphviz, se generará este árbol.

